Unidad 10: Curvas cónicas

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

Índice

1. Las cónicas y sus elementos **2**

2. La elipse **4**
2.1. Por puntos, con la definición 4
2.2. Por haces proyectivos 5
2.3. Con la circunferencia principal 6
2.4. Por envolventes 7
2.5. La tangente en un punto 8

3. La hipérbola **10**

4. La parábola **11**
4.1. Por puntos, con la definición 11
4.2. Por haces, dados el eje, el vértice y un punto 12

5. Los ejercicios del libro y de Alarcón **13**
Ejercicios del libro y de Alarcón 14

1. Las cónicas y sus elementos

Una **superficie cónica de revolución** es la que engendra una recta, la **generatriz**, al girar alrededor de otra a la que corta, el **eje**; el punto de corte es el **vértice**. Las **cónicas** son las curvas que salen al cortarla con un plano que no pasa por el vértice. Según cómo esté el plano respecto del eje:

- **Perpendicular al eje**: una **circunferencia**.
- **Oblicuo, cortando a todas las generatrices**: una **elipse**, cerrada.
- **Paralelo a una sola generatriz**: una **parábola**, abierta, de una rama.
- **Paralelo a dos generatrices** (por ejemplo, paralelo al eje): una **hipérbola**, abierta, de dos ramas; corta a las dos hojas del cono.

Si el plano pasa por el vértice, la sección es un punto, una recta o dos rectas que se cortan: una **cónica degenerada**.

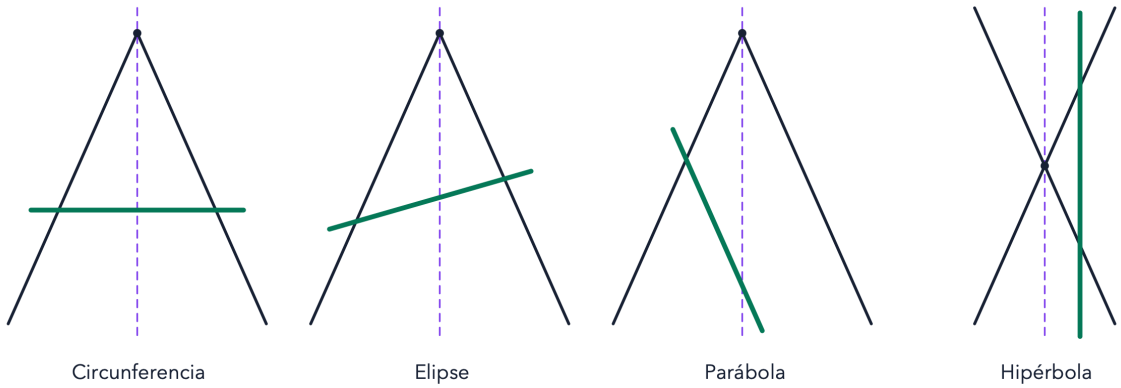


Figura 1: Las secciones de una superficie cónica, vista de perfil, con el plano que corta en verde: perpendicular al eje, una circunferencia; oblicuo, una elipse; paralelo a una generatriz, una parábola, y paralelo al eje, una hipérbola, que corta a las dos hojas.

Definición

Elipse. Es el lugar geométrico de los puntos cuya **suma** de distancias a dos puntos fijos, los **focos** F y F', es constante e igual al eje mayor, $2a$.

Hipérbola. Es el lugar geométrico de los puntos cuya **diferencia** de distancias a los focos F y F' es constante e igual al eje real, $2a$.

Parábola. Es el lugar geométrico de los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo, el **foco** F, y de una recta fija, la **directriz** d.

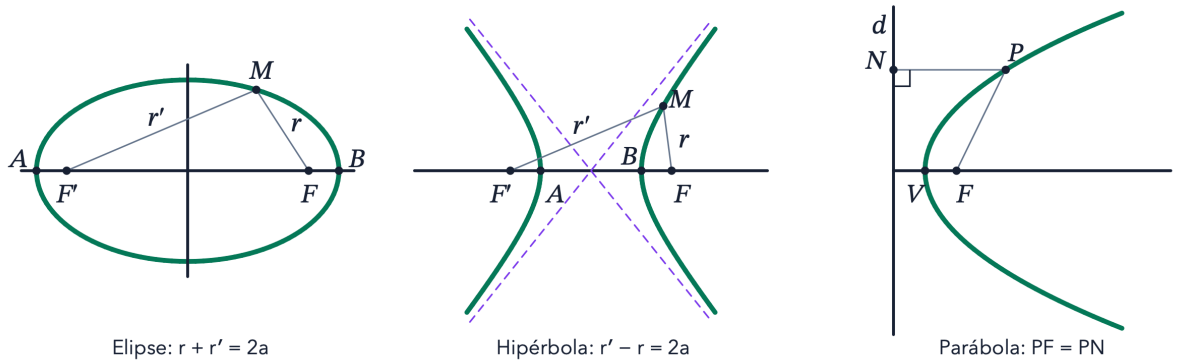


Figura 2: Los elementos de las tres cónicas: la elipse, con sus ejes y los radios vectores r y r' de un punto M, que suman $2a$; la hipérbola, con sus asíntotas a trazos y los radios vectores de M, que se diferencian en $2a$, y la parábola, con la directriz d, el foco F, el vértice V y un punto P que está a la misma distancia de F que de la directriz.

Las distancias de un punto de la curva a los focos son sus **radios vectores**. La elipse tiene dos ejes perpendiculares que se cortan en su **centro** O: el **mayor** $AB = 2a$, donde están los focos, y el **menor** $CD = 2b$. La **distancia focal** es $FF' = 2c$, y los tres se relacionan por $a^2 = b^2 + c^2$: desde C, cada foco está a la distancia a, porque los dos radios vectores de C son iguales y suman $2a$.

La hipérbola tiene un **eje real** $AB = 2a$, cuyos extremos son los vértices, con los focos en su prolongación, fuera de AB, y un **eje imaginario** $2b$, perpendicular a él, que no la corta; ahora $c^2 = a^2 + b^2$. Sus **asíntotas** son dos rectas que pasan por el centro y a las que las ramas se acercan sin tocarlas.

La parábola tiene un **eje**, la perpendicular a la directriz por el foco, y un **vértice** V, en el punto medio entre el foco y la directriz.

Las tres tienen dos clases de circunferencias: la **principal**, de centro O y radio a (en la parábola, la tangente en el vértice), y las dos **focales**, de centro en cada foco y radio $2a$ (en la parábola, la directriz).

Ejercicios

1) Una elipse tiene los ejes de 100 y 60 mm. ¿A qué distancia del centro están sus focos?
2) Un punto M de esa elipse está a 30 mm del foco F. ¿A qué distancia está del otro foco?
3) La distancia focal de una elipse es de 60 mm y su eje mayor, de 100 mm. ¿Cuánto mide el eje menor?
4) Una hipérbola tiene el eje real de 30 mm y la distancia focal de 50 mm. ¿Cuánto vale b? Un punto M de la rama del foco F está a 12 mm de él: ¿a qué distancia está de F'?
5) El foco de una parábola está a 20 mm de la directriz. ¿Dónde está el vértice? ¿A qué distancia del foco está un punto de la curva que está a 40 mm de la directriz?
6) ¿Qué cónica sale si el plano que corta al cono es paralelo a una generatriz? ¿Y si es paralelo al eje?

2. La elipse

2.1. Por puntos, con la definición

Método

Elipse por puntos, dados los ejes. Datos: los ejes AB y CD, perpendiculares y cortándose en su punto medio, O.

1. Con centro en C y radio $\overline{OA} = a$, corta el eje mayor: son los focos F y F'.
2. Toma un punto N del eje mayor, entre los focos. Con radio $\overline{AN}$ y centro en F', y con radio $\overline{NB}$ y centro en F, traza dos arcos: se cortan en dos puntos de la curva, uno arriba y otro abajo, como M. Con los centros cambiados salen otros dos.
3. Repite con otros puntos N entre los focos: cada uno da cuatro puntos.
4. Une los puntos con la plantilla de curvas, pasando por los vértices A, B, C y D.

Por qué funciona. C está a la misma distancia de los dos focos, y sus radios vectores suman $2a$: cada uno mide a. Y cada punto M cumple $\overline{MF'} + \overline{MF} = \overline{AN} + \overline{NB} = \overline{AB} = 2a$.

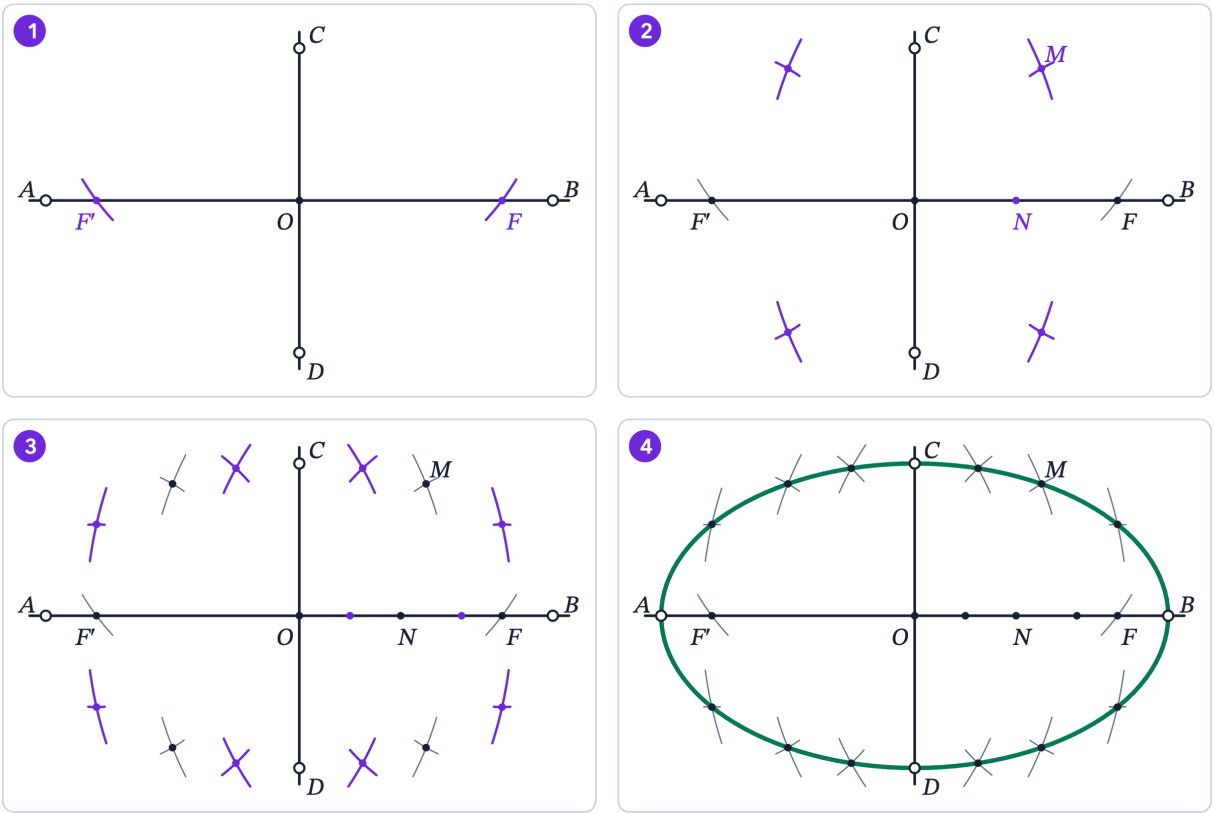


Figura 3: La elipse por puntos dados los ejes, en cuatro viñetas: los focos F y F', con el arco de centro C y radio a; un punto N entre los focos y los arcos de radios $\overline{AN}$ y $\overline{NB}$, que dan cuatro puntos como M; otros dos puntos N, con sus cuatro puntos cada uno, y la elipse por todos ellos.

2.2. Por haces proyectivos

Método

Elipse por haces proyectivos, dados los ejes. Datos: los ejes AB y CD.

1. Construye el rectángulo $OBEC$, con lados los semiejes OB y OC.
2. Divide OB y BE en el mismo número de partes iguales, cinco por ejemplo, y numera las divisiones de las dos desde B.
3. Une C con las divisiones de BE, y D con las de OB: el rayo de C que va a la división 1 y el de D que pasa por la división 1 se cortan en un punto de la curva; lo mismo con la 2, la 3 y la 4.
4. Une los puntos con la plantilla, de C a B. Los otros tres cuadrantes se hacen igual, o por simetría respecto de los ejes.

Por qué funciona. Si se mide desde O, la división k de n partes da el punto $\left(a\,\frac{2u}{1+u^2},\ b\,\frac{1-u^2}{1+u^2}\right)$, con $u = 1 - \frac{k}{n}$. Sus coordenadas, divididas por a y por b, cumplen $x^2 + y^2 = 1$: el punto está en la elipse.

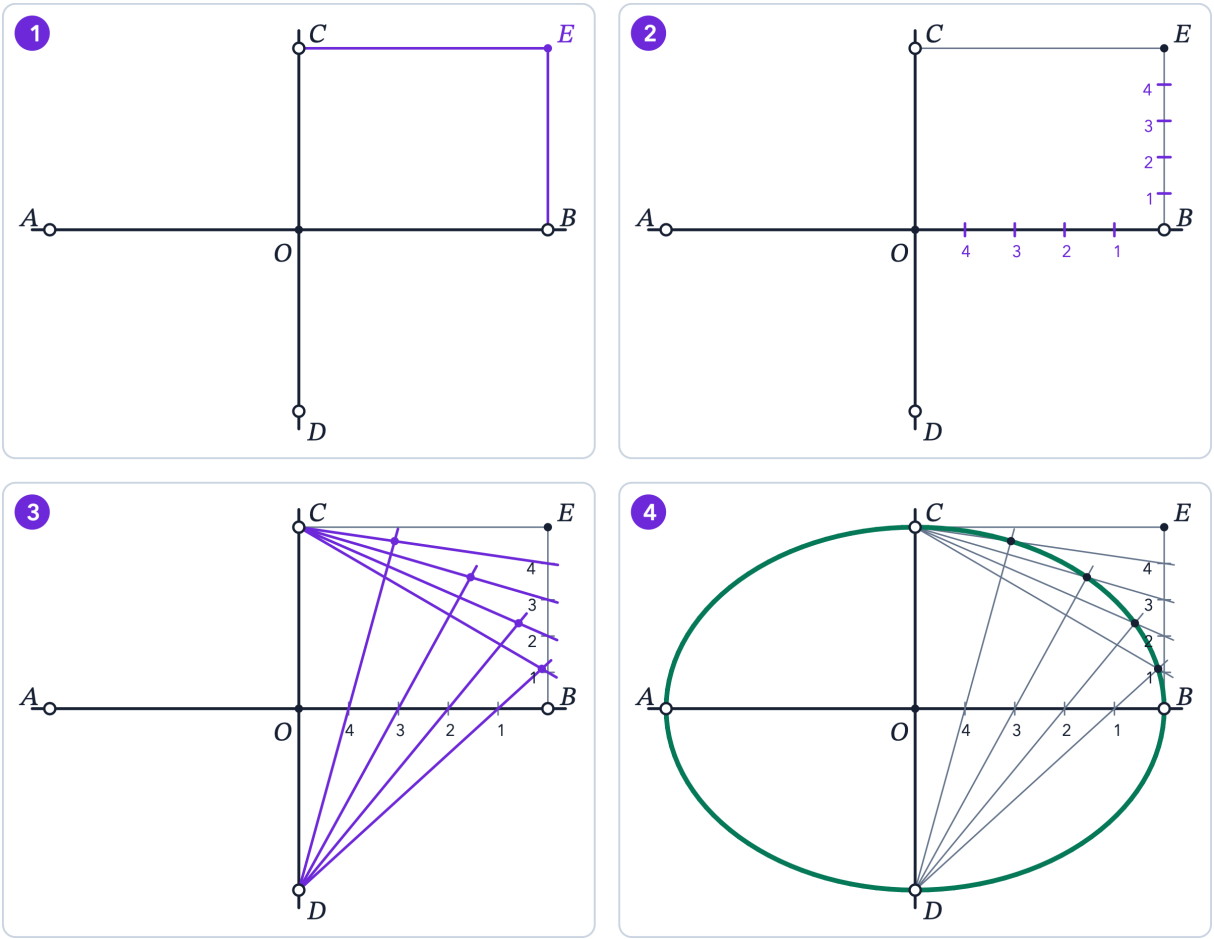


Figura 4: La elipse por haces proyectivos, en cuatro viñetas: el rectángulo $OBEC$; OB y BE divididos en cinco partes, numeradas desde B; los rayos de C y de D por las divisiones del mismo número, que se cortan en cuatro puntos de la curva, y la elipse entera.

2.3. Con la circunferencia principal

Método

Elipse con dos circunferencias, dados los ejes. Datos: los ejes AB y CD.

1. Con centro en O, traza la circunferencia principal, de radio a, y la de radio b.
2. Traza un radio cualquiera: corta a la grande en R_1 y a la pequeña en R_2. Por R_1, traza la paralela al eje menor, y por R_2, la paralela al eje mayor: se cortan en R, un punto de la curva.
3. Repite con otros radios: once más, cada $30°$, por ejemplo.
4. Une los puntos con la plantilla.

Por qué funciona. Si el radio forma el ángulo t con el eje mayor, R tiene la abscisa de R_1, $a\cos t$, y la ordenada de R_2, $b\sin t$, y $\left(\frac{a\cos t}{a}\right)^2+\left(\frac{b\sin t}{b}\right)^2=1$: la elipse es la circunferencia principal achatada en la razón $\frac{b}{a}$.

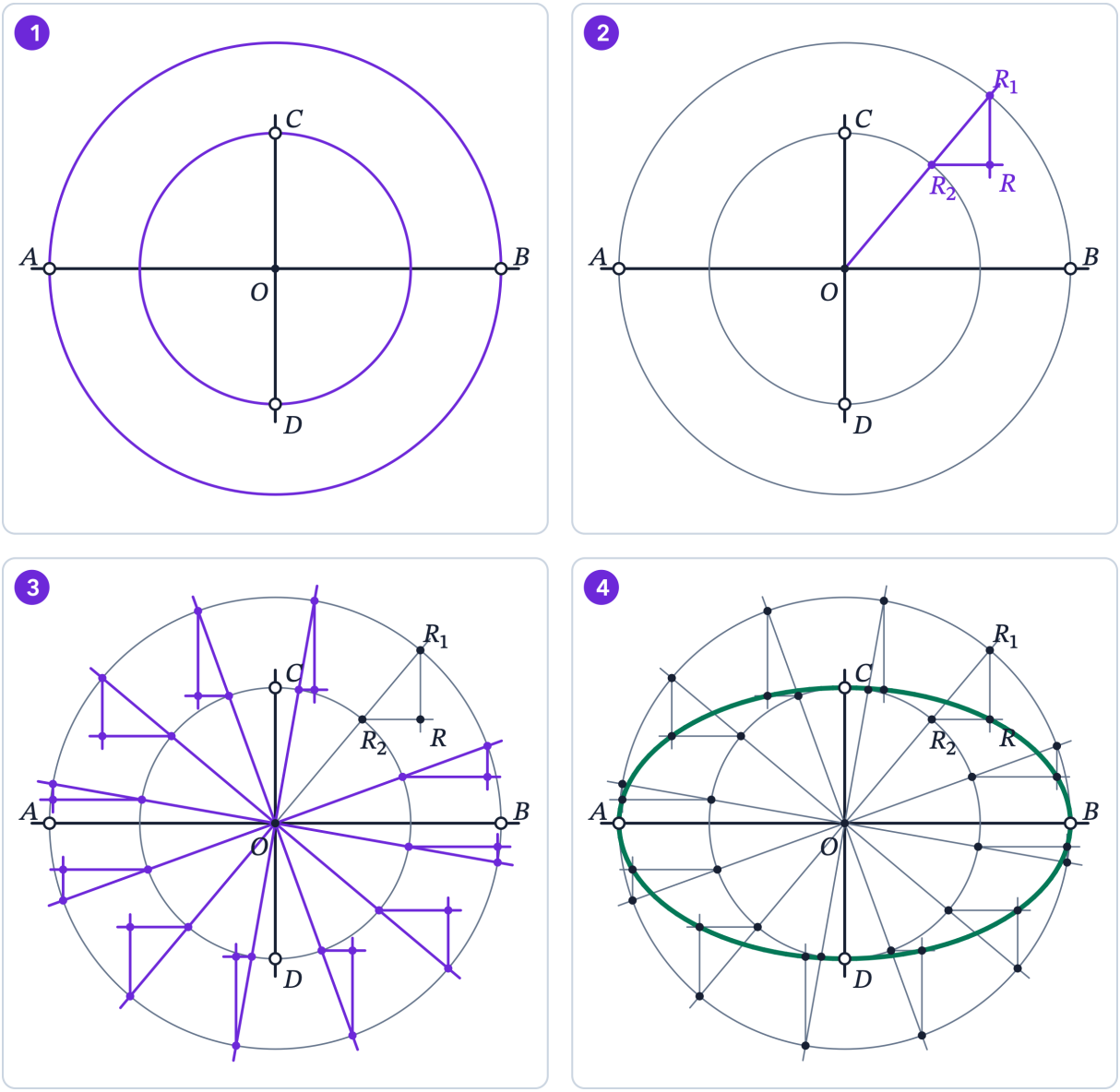


Figura 5: La elipse con la circunferencia principal y la de radio b, en cuatro viñetas: las dos circunferencias; un radio, que las corta en R_1 y R_2, y las paralelas a los ejes, que dan R; otros once radios más, cada $30°$, con sus puntos, y la elipse por todos ellos.

2.4. Por envolventes

Método

Elipse por envolventes, dados los ejes. Datos: los ejes AB y CD.

1. Halla los focos con el arco de centro C y radio a, y traza la circunferencia principal, de centro O y radio a.
2. Toma un punto L de la circunferencia principal, únelo con el foco F y traza por L la perpendicular a FL: es una tangente t a la elipse.
3. Repite con otros puntos L de la circunferencia.
4. La elipse es la curva que tocan todas esas tangentes, la que **envuelven**: dibújala con la plantilla, rozándolas.

Por qué funciona. La circunferencia principal es el lugar geométrico de los pies de las perpendiculares trazadas desde un foco a las tangentes: cada perpendicular por L a FL es, por tanto, una tangente.

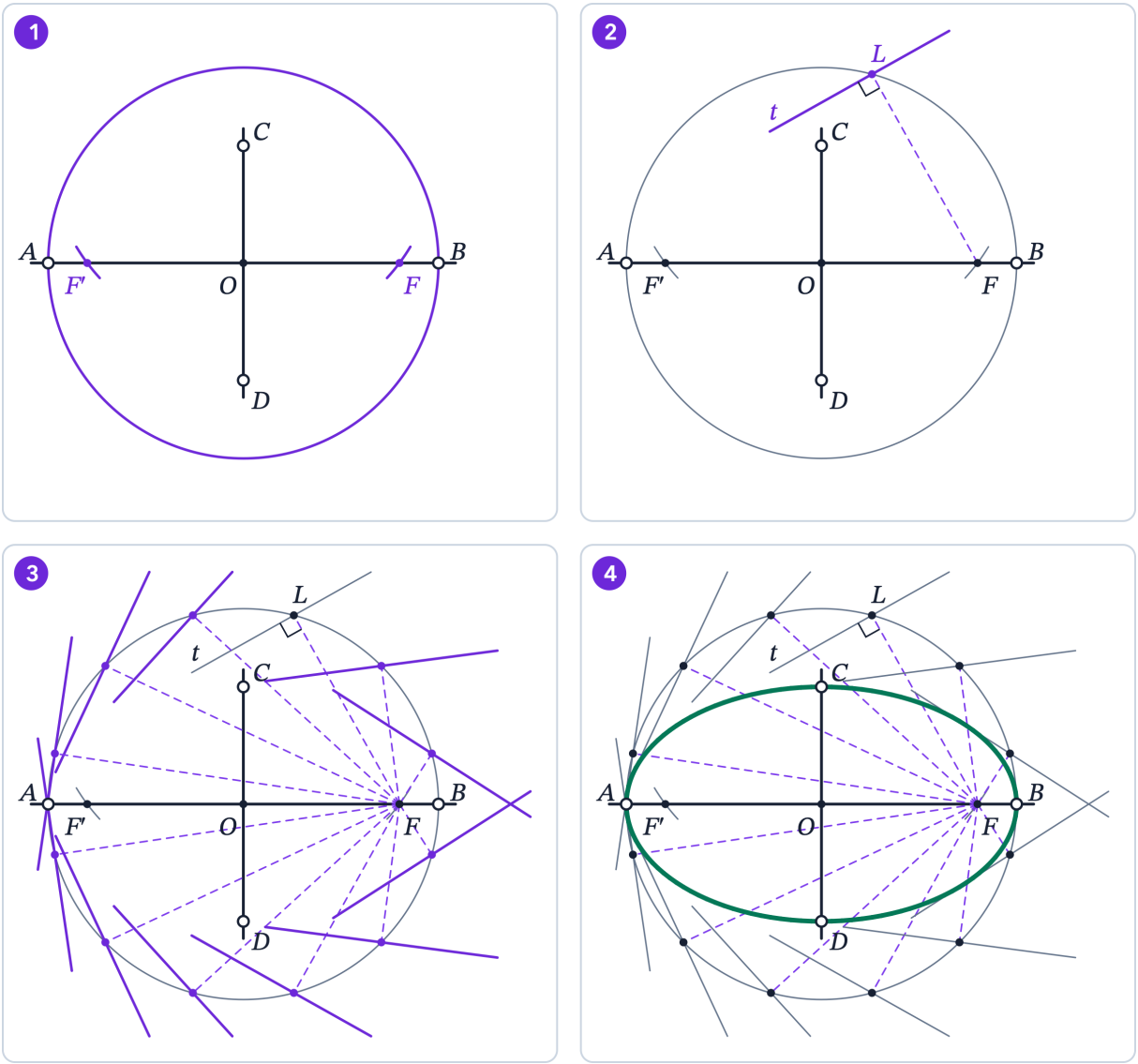


Figura 6: La elipse por envolventes, en cuatro viñetas: los focos y la circunferencia principal; un punto L de ella, la recta FL y la perpendicular por L, la tangente t; otras once tangentes, y la elipse que envuelven.

2.5. La tangente en un punto

Método

Tangente y normal a la elipse en uno de sus puntos. Datos: la elipse, con sus ejes, y el punto T de la curva.

1. Halla los focos con el arco de centro C y radio a.
2. Une T con F y con F', y prolonga $F'T$ más allá de T.

3. Traza la bisectriz del ángulo que forman TF y la prolongación de $F'T$: es la tangente t.
4. Traza por T la perpendicular a t: es la normal n, la bisectriz del ángulo FTF'.

Por qué funciona. Sea G el punto de la prolongación de $F'T$ con $\overline{TG} = \overline{TF}$: la bisectriz es la mediatriz de FG. Para otro punto Q de ella, $\overline{QF} + \overline{QF'} = \overline{QG} + \overline{QF'} > \overline{GF'} = 2a$: Q está fuera de la elipse, y la recta solo la toca en T.

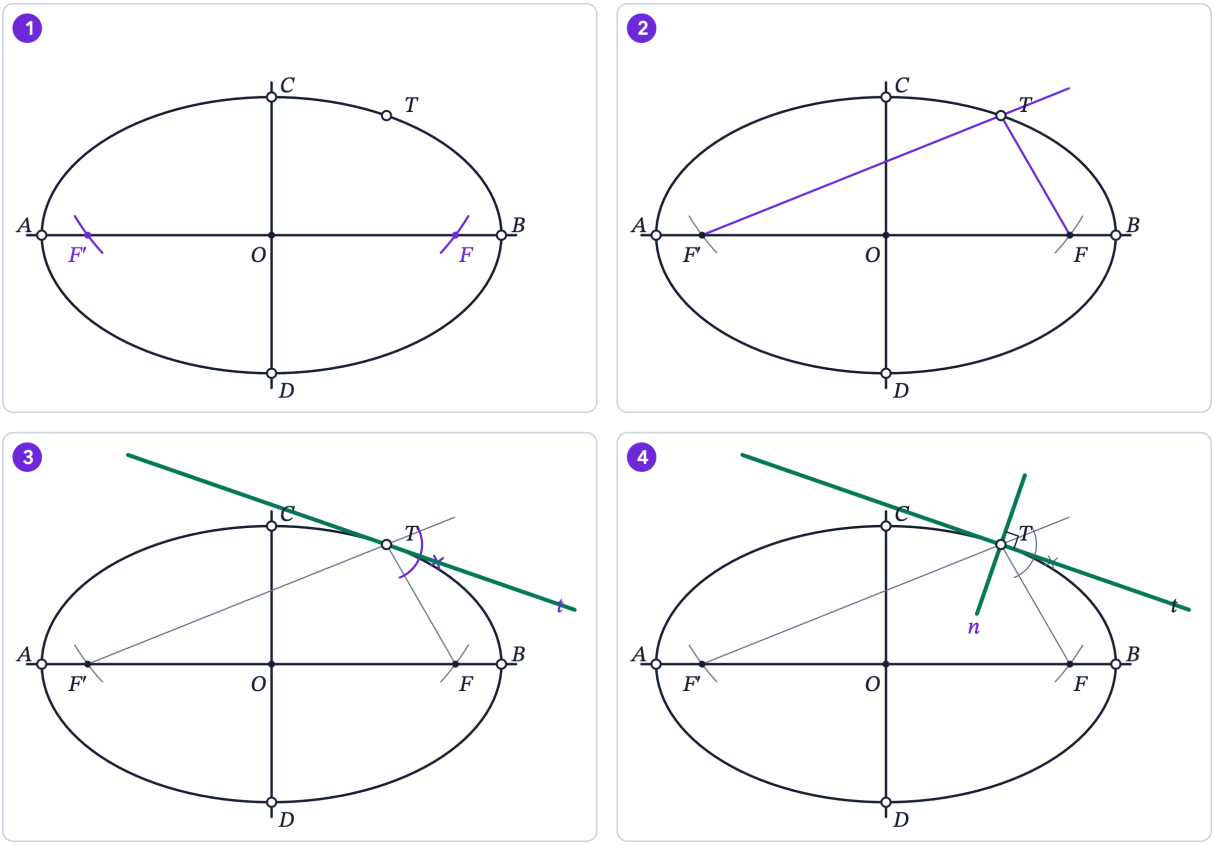


Figura 7: La tangente y la normal a la elipse en su punto T, en cuatro viñetas: los focos; los radios vectores TF y TF', este prolongado; la bisectriz del ángulo de fuera, que es la tangente t, y su perpendicular por T, la normal n.

Ejercicios

7) Dibuja por puntos la elipse de ejes 80 y 50 mm. ¿A qué distancia del centro están los focos?
8) Dibuja por haces proyectivos la elipse de ejes 100 y 60 mm.
9) Dibuja con la circunferencia principal la elipse de ejes 90 y 54 mm. Si el radio forma $30°$ con el eje mayor, ¿qué coordenadas tiene su punto R, medidas desde el centro?
10) En una elipse de ejes 100 y 60 mm, un punto T está a 26 mm de F. Traza la tangente y la normal en T. ¿Cuánto mide TF'?
11) Una mesa tiene forma de elipse de 120 por 80 cm. Para dibujarla en el suelo con el método del jardinero, se clavan dos estacas y se ata a ellas una cuerda, que se tensa con una tiza. ¿Dónde se clavan las estacas? ¿Cuánto mide la cuerda?

3. La hipérbola

Método

Hipérbola por puntos, dados el eje real y los focos. Datos: el eje real $AB = 2a$, con su centro O, y los focos F y F'.

1. Traza la perpendicular al eje por B. Con centro en O y radio $\overline{OF} = c$, córtala en R y en S: las rectas OR y OS son las asíntotas.
2. Toma un punto N del eje, más allá de F. Con radio $\overline{AN}$ y centro en F', y con radio $\overline{BN}$ y centro en F, traza dos arcos: se cortan en dos puntos de la rama de F, como M. Con los centros cambiados salen dos de la otra rama.
3. Repite con otros puntos N más allá de F.
4. Une los puntos con la plantilla: cada rama pasa por su vértice y se acerca a las asíntotas sin llegar a tocarlas.

Por qué funciona. Cada punto M cumple $\overline{MF'} - \overline{MF} = \overline{AN} - \overline{BN} = \overline{AB} = 2a$. Y $\overline{BR} = \sqrt{c^2 - a^2} = b$: las asíntotas son las diagonales del rectángulo de lados $2a$ y $2b$.

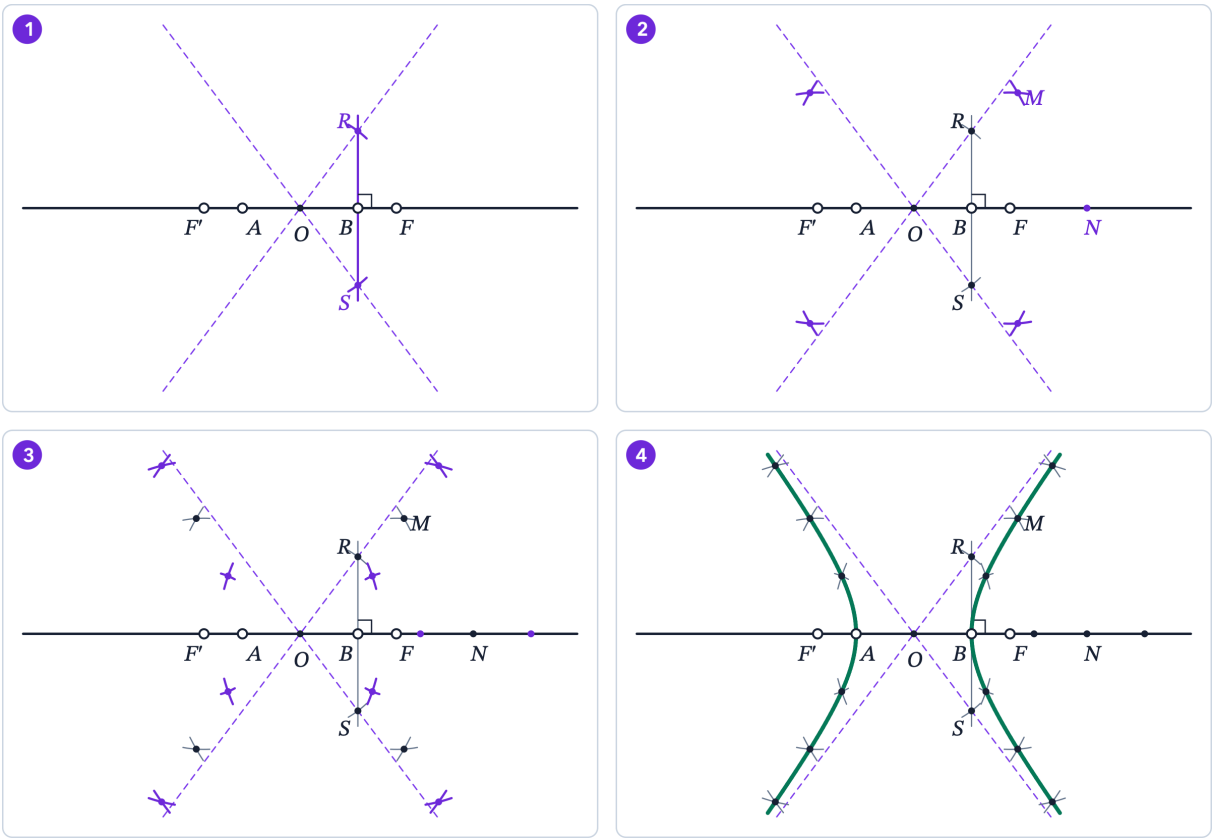


Figura 8: La hipérbola por puntos, en cuatro viñetas: la perpendicular al eje por B y el arco de centro O y radio c, que da R y S y las asíntotas; un punto N más allá de F y los arcos de radios $\overline{AN}$ y $\overline{BN}$, que dan cuatro puntos, como M; otros dos puntos N, y las dos ramas.

La tangente a la hipérbola en uno de sus puntos es la bisectriz del ángulo que forman sus radios vectores, el de dentro; la normal, su perpendicular. La hipérbola también se traza por haces proyectivos y por envolventes, como la elipse: la circunferencia principal es otra vez el

lugar de los pies de las perpendiculares desde un foco a las tangentes. Si $a = b$, las asíntotas son perpendiculares y la hipérbola es **equilátera**.

Ejercicios

12) Dibuja por puntos la hipérbola de eje real 20 mm y distancia focal 50 mm, con sus asíntotas. ¿Cuánto vale b? ¿Qué ángulo forma cada asíntota con el eje real?

13) Una hipérbola tiene $b = 40$ mm y $c = 45$ mm. ¿Cuánto mide su eje real?

14) ¿Cómo es la hipérbola cuyas asíntotas son perpendiculares? ¿Qué relación hay entonces entre a y c?

4. La parábola

4.1. Por puntos, con la definición

Método

Parábola por puntos, dados la directriz y el foco. Datos: la directriz d, el foco F y el eje, la perpendicular a d por F, que la corta en A.

1. Traza la mediatriz de AF: corta al eje en el vértice V, y es la tangente en el vértice.
2. Por un punto N del eje, traza la perpendicular al eje. Con centro en F y radio $\overline{AN}$, la distancia de N a la directriz, córtala en P y en P': son puntos de la curva.
3. Repite con otros puntos N del eje, más allá de V.
4. Une los puntos con la plantilla, pasando por V.

Por qué funciona. P está a la distancia $\overline{AN}$ de la directriz, porque la perpendicular por N es paralela a ella, y a la misma distancia de F, porque está en el arco.

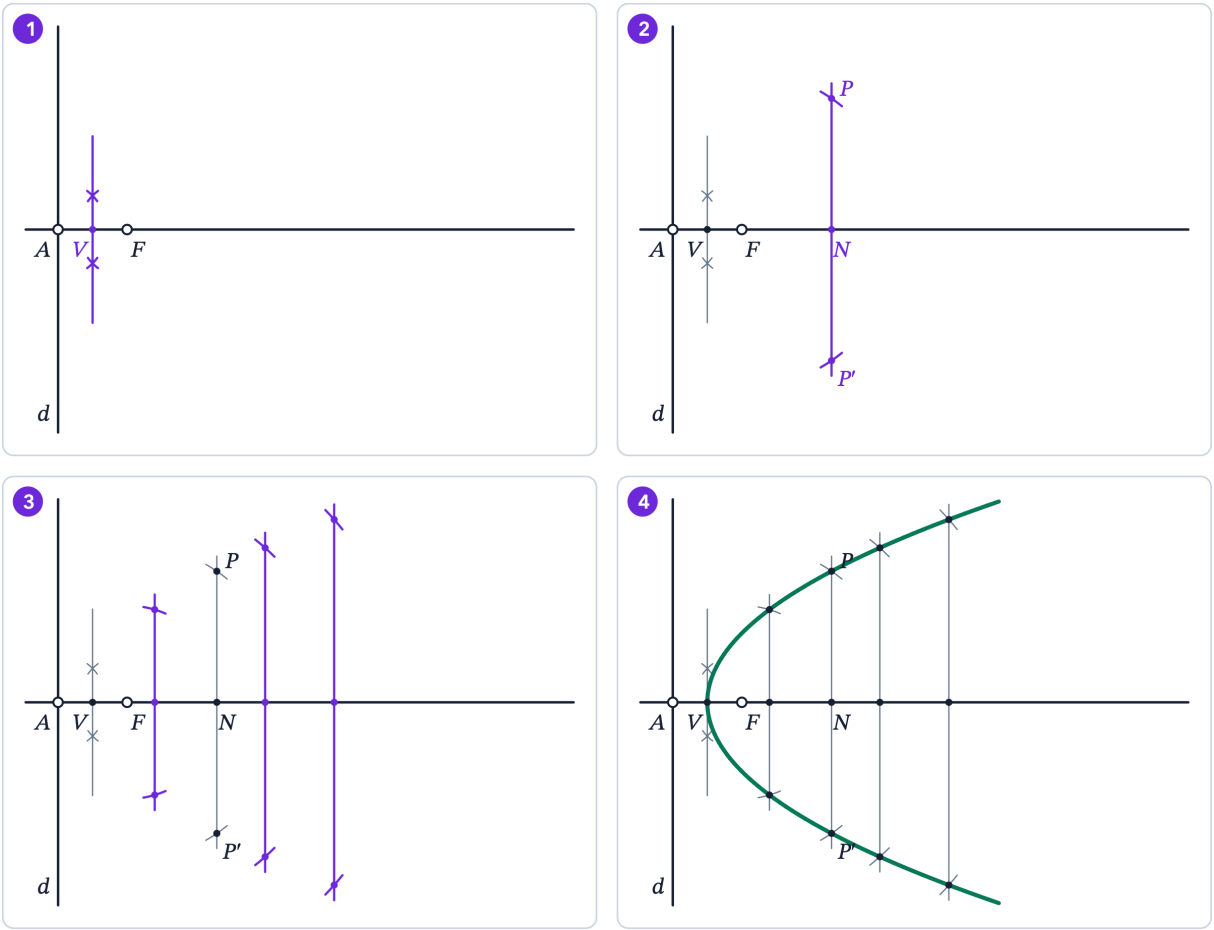


Figura 9: La parábola por puntos dados la directriz y el foco, en cuatro viñetas: la mediatriz de AF, que da el vértice V; la perpendicular al eje por N y el arco de centro F y radio $\overline{AN}$, que dan P y P'; otros tres puntos N, y la parábola.

4.2. Por haces, dados el eje, el vértice y un punto

Método

Parábola por haces, dados el eje, el vértice y un punto. Datos: el eje e, el vértice V y el punto P de la curva.

1. Traza por V la tangente en el vértice, perpendicular al eje, y por P la paralela al eje: se cortan en N. Traza también la perpendicular de P al eje.
2. Divide NP y VN en el mismo número de partes iguales, cinco por ejemplo; numera las de NP desde N y las de VN desde V.
3. Une V con las divisiones de NP, y por las de VN traza paralelas al eje: el rayo que va a la división 1 y la paralela por la división 1 se cortan en un punto de la curva; lo mismo con la 2, la 3 y la 4.
4. Une los puntos con la plantilla, de V a P, y dibuja la otra mitad por simetría respecto del eje, hasta P'.

Por qué funciona. Con h, la distancia de P al eje, y ℓ, la de N a P, el punto k de n partes está a $\frac{k}{n}h$ del eje y a $\left(\frac{k}{n}\right)^2 \ell$ de la tangente en el vértice: su distancia a la tangente crece con el cuadrado de su distancia al eje, como en toda parábola.

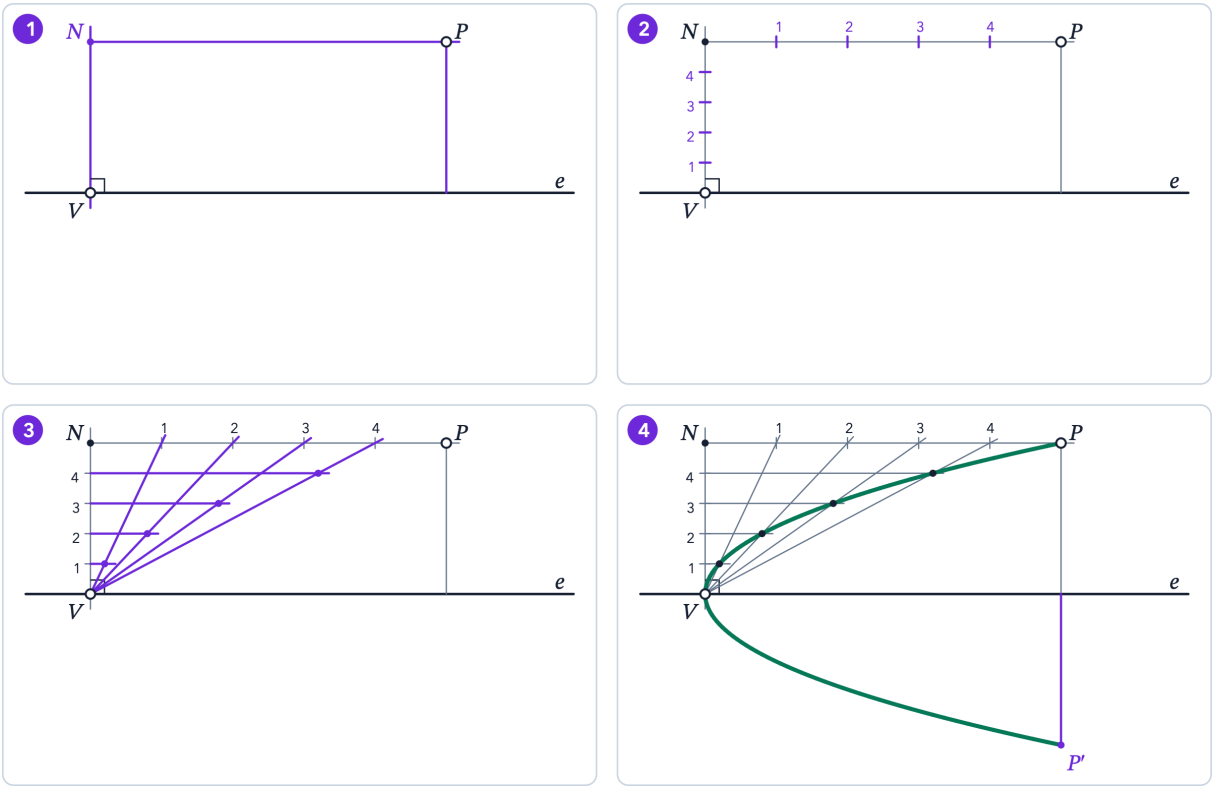


Figura 10: La parábola dados el eje, el vértice V y un punto P, en cuatro viñetas: la tangente en el vértice y la paralela al eje por P, que se cortan en N; NP y VN en cinco partes; los rayos desde V y las paralelas al eje, que se cortan en cuatro puntos de la curva, y la parábola, con su otra mitad hasta P'.

La tangente a la parábola en uno de sus puntos T es la bisectriz del ángulo que forman TF y la perpendicular de T a la directriz: la paralela al eje por T, hacia la directriz, que hace el papel de la prolongación de $F'T$ (el segundo foco está en el infinito). La normal es su perpendicular. La parábola también se traza por envolventes: la tangente en el vértice hace de circunferencia principal, y la perpendicular por cualquiera de sus puntos L a FL es una tangente.

Ejercicios

15) En una parábola, el foco está a 15 mm del vértice. ¿Dónde está la directriz? Dibuja la curva por puntos.

16) En la parábola del ejercicio anterior, ¿a qué distancia del eje está el punto de la curva que está a 45 mm de la directriz?

17) Una antena parabólica mide 60 cm de diámetro y 10 cm de fondo. ¿A qué distancia del vértice hay que poner el receptor, en el foco?

18) Dibuja la parábola de vértice V que pasa por un punto P que está a 30 mm del eje y a 50 mm de la tangente en el vértice. ¿A qué distancia del vértice está el foco?

5. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Estas son las seis actividades del tema 10 del libro (pág. 90) y ejercicios de los apuntes de Alarcón sobre las cónicas (bloque B23), con sus datos. Las figuras de Alarcón no llevan cotas:

sus medidas están tomadas de ellas. Los que Alarcón resuelve con la circunferencia focal o con la potencia (tangentes desde un punto exterior, cortes con una recta) son de segundo curso.

Ejercicios del libro y de Alarcón

19) *Libro, pág. 90, actividad 1.* Una elipse tiene el eje mayor $2a = 80$ mm y el menor $2b = 50$ mm. Halla un punto M cualquiera de la curva; dibuja un cuadrante por puntos, con la definición; otro por haces proyectivos, y otro por envolventes.

20) *Libro, pág. 90, actividad 2.* Construye por cuatro procedimientos distintos la elipse de $a = 50$ mm y $c = 40$ mm.

21) *Libro, pág. 90, actividad 3.* Construye un cuadrante de la elipse de $b = 40$ mm y $c = 60$ mm.

22) *Libro, pág. 90, actividad 4.* Una hipérbola tiene $2a = 20$ mm y $2c = 50$ mm. Halla un punto P cualquiera de la curva, dibújala por tres procedimientos y traza sus asíntotas.

23) *Libro, pág. 90, actividad 5.* Dibuja por haces proyectivos la hipérbola de $b = 40$ mm y $c = 45$ mm.

24) *Libro, pág. 90, actividad 6.* En una parábola, el foco está a 15 mm del vértice V. Halla la directriz, dibuja la tangente en el vértice, traza los radios vectores de un punto de la curva y halla otro punto.

25) *Alarcón, B23, pág. 138.* Halla los focos y construye la elipse de ejes AB y CD. En su figura, los ejes miden unos 77 y 37 mm.

26) *Alarcón, B23, pág. 138.* Traza la tangente y la normal a la elipse en su punto T. En su figura, los ejes miden unos 63 y $42{,}2$ mm, y T está a unos $24{,}7$ mm del eje menor y a $13{,}1$ mm del mayor.

27) *Alarcón, B23, pág. 142.* Halla las asíntotas y construye la hipérbola. En su figura, el eje real mide unos $35{,}4$ mm y la distancia focal, unos $42{,}7$ mm.

28) *Alarcón, B23, pág. 146.* Traza la parábola conociendo el eje, el vértice y un punto. En su figura, el punto está a unos 27 mm del eje y a 38 mm de la tangente en el vértice.

29) *Alarcón, B23, pág. 146.* Enlaza dos rectas r y s con un arco de parábola tangente a ellas en sus puntos A y B. En su figura, las rectas se cortan en V con un ángulo de unos $70°$, y A y B están a unos 40 y 51 mm de V.